

Folha 3

Exercício 3.1

a

$\text{Limit}\left[\frac{3}{x+1}, x \rightarrow 1\right]$

$\frac{3}{2}$

b

$\text{Limit}\left[\frac{x-3}{x^2-6x+9}, x \rightarrow 3, \text{Direction} \rightarrow -1\right]$

∞

$\text{Limit}\left[\frac{x-3}{x^2-6x+9}, x \rightarrow 3, \text{Direction} \rightarrow 1\right]$

$-\infty$

(não existe)

c

$\text{Limit}\left[x + \frac{1}{x}, x \rightarrow 0, \text{Direction} \rightarrow -1\right]$

∞

$\text{Limit}\left[x + \frac{1}{x}, x \rightarrow 0, \text{Direction} \rightarrow 1\right]$

(não existe)

d

$\text{Limit}\left[\frac{\sqrt{x^2}}{x}, x \rightarrow 0, \text{Direction} \rightarrow 1\right]$

-1

e

$\text{Limit}\left[\frac{x}{\text{Abs} @ x}, x \rightarrow 0, \text{Direction} \rightarrow -1\right]$

1

$\text{Limit}\left[\frac{x}{\text{Abs} @ x}, x \rightarrow 0, \text{Direction} \rightarrow 1\right]$

-1

(não existe)

f

$\text{Limit}\left[\frac{\text{Abs}[x+5]}{x+5}, x \rightarrow -5, \text{Direction} \rightarrow -1\right]$

1

g

$\text{Limit}\left[\frac{\sqrt{x}-\sqrt{3}}{x-3}, x \rightarrow 3\right]$

$\frac{1}{2\sqrt{3}}$

h

$\text{Limit}\left[\frac{\text{Sin}[x]}{x}, x \rightarrow \infty\right]$

0

i

$$\text{Limit}\left[\frac{\text{Tan}[x]}{1-\text{Cos}[x]}, x\rightarrow\frac{\pi}{4}\right]$$

$$\frac{1}{1-\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

j

$$\text{Limit}\left[\frac{\sqrt{(x-3)^2}}{x-3}, x\rightarrow 3, \text{Direction}\rightarrow -1\right]$$

1

k

$$\text{Limit}\left[\frac{\sqrt{x}-2}{x^2-16}, x\rightarrow 4\right]$$

$$\frac{1}{32}$$

l

$$\text{Limit}\left[\frac{2-x}{(x-2)^3}, x\rightarrow 2\right]$$

$$-\infty$$

m

$$\text{Limit}\left[\frac{x-\text{Sin}@x}{x+\text{Sin}@x}, x\rightarrow\infty\right]$$

1

n

$$\text{Limit}\left[\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x^2}, x\rightarrow 0\right]$$

$$\frac{1}{2}$$

o

$$\text{Limit}\left[x^2+x\text{Cos}@x, x\rightarrow\infty\right]$$

$$\infty$$

p

$$\text{Limit}\left[\frac{\text{Cos}[x]}{\text{Exp}@x}, x\rightarrow\infty\right]$$

0

q

$$\text{Limit}\left[\frac{1}{1+\text{Exp}\left[\frac{1}{x}\right]}, x\rightarrow 0, \text{Direction}\rightarrow 1\right]$$

1

r

$$\text{Limit}\left[\frac{1}{1+\text{Exp}\left[\frac{1}{x}\right]}, x\rightarrow\infty\right]$$

$$\frac{1}{2}$$

s

$$\text{Limit}\left[\text{Exp}\left[\frac{-1}{x^4}\right], x\rightarrow 0\right]$$

0

t

u

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left[\frac{1}{x}\right]$$

0

u

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \sin\left[\frac{1}{x}\right]$$

$-\infty$

v

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan[2x]}{\sin[4x]}$$

$\frac{1}{2}$

w

$$\lim_{x \rightarrow 4} x^2$$

16

x

$$\lim_{x \rightarrow 1, \text{Direction} \rightarrow 1} 2x$$

2

$$\lim_{x \rightarrow 1, \text{Direction} \rightarrow -1} x+1$$

2

y

2

Exercício 3.4

a

F

b

F

c

F

Exercício 3.5

0

Exercício 3.6

l

Exercício 3.8

a = - $\frac{5}{2}$, b = $\frac{5}{2}$

Exercício 3.9

a

Função descontínua em 0 e em 2.

b

Função contínua.

c

Função descontínua em 0.

d

Função contínua.

e

Função descontínua em R.

f

Função descontínua em $\mathbb{Z} \setminus \{0,2\}$.

g

Função descontínua em $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

h

Função descontínua em 2.

i

Função descontínua em $\mathbb{Z}$.

j

Função contínua em -1 e em 1.

Exercício 3.10

a

existe

b

existe

c

existe

Exercício 3.11

a

não existe

b

existe

c

existe

d

não existe

Created with the Wolfram Language